

Chapitre 2 : Les équipements mis en œuvre pour stocker et manutentionner les poudres et les granuleux

Pour la manutention des poudres, il existe plusieurs systèmes dont le choix dépend du plan de transport (vertical, horizontal ou oblique), du débit et de la polyvalence de l'installation.

1. Equipements pour stockage

1.1. Les équipements de grande taille

1.1.1. Sol

La matière première peut être stockée directement sur le sol sous réserve de garantir la séparation du sable et du gravier.

L'encombrement des stocks de granulats dépend alors de la condition de stockage, c'est-à-dire de la forme du stock et des quantités à stocker.

L'espace de granulat est appelé parc à granulats.



Fig.2.1. Stockage au sol

Toutes les matières premières sont écrasées et stockées dans des parcs de stockage.

1.1.2. Stock polaire



Fig.2.2. Stock polaire

1.1.3. Stock linéaire



Fig.2.3. Stock linéaire

1.2. Les équipements de taille moyenne

1.2.1. Trémie

C'est une sorte de réservoir en forme de pyramide quadrangulaire tronquée et renversée.



Fig.2.4. Trémies de stockage

1.2.2. Silos

C'est un réservoir de grande capacité destiné au stockage des produits pulvérulents ou grenu.

- ✓ **Produit pulvérulent** : produit sec ou humide de granulométrie comprise de quelques microns à environ 3 à 5 mm
- ✓ **Produit grenu** : produit sec ou humide d'une granulométrie supérieure à 3 / 5 mm jusqu'à 20 mm environ.



✓ Stockage clinker



Fig.2.5. Stockage de clinker

✓ Stockage de matériaux pulvérulents

Peu encombrant et d'une conception mécanique facile à mettre en place, le stock clinker circulaire comporte, soit un fond en forme de trémie avec système d'extraction central, soit un fond plat avec 3 canaux d'extraction.

On peut mesurer le niveau d'une façon continue dans les silos à clinker avec un radar sans contact.



Fig.2.6. Silo pour matériaux pulvérulents

Le silo de stockage est destiné à stocker les matériaux pulvérulents, tels que le ciment et les cendres de charbon. Il est caractérisé par sa haute performance d'étanchéité.



Le grand avantage de l'utilisation de silo dans ce secteur est que le ciment reste sec et n'a pas l'occasion de durcir contre les parois, étant donné qu'il se produit moins de condensation dans le silo.



Fig.2.7. Silo à cône

Le silo à cône se caractérise par son faible coût d'exploitation et son équipement mécanique minimal. Le dimensionnement du cône et la fluidisation de la sortie du silo suffisent pour une extraction parfaite de la matière stockée.

1.3. Les équipements de petite taille

Les réservoirs de stockage pour petites capacités sont des récipients de stockage de petites contenances.

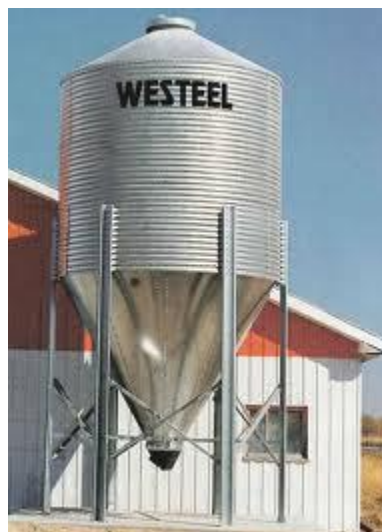


Fig.2.8. Réservoir



2. Equipement pour manutention

Pour l'équipement de manutention, on va citer des exemples de transporteurs et des extracteurs.

2.1. Les transporteurs

2.1.1. Transporteur à chaîne

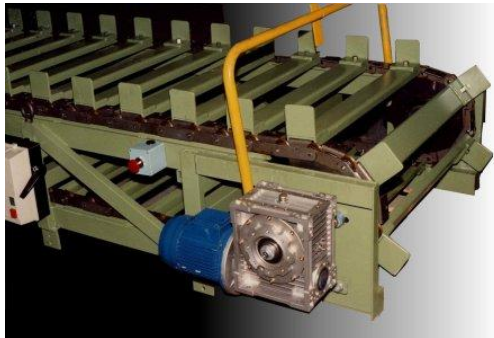


Fig.2.9. Transporteur à chaîne

✓ Principe

C'est un appareil de manutention constitué par une chaîne sans fin, munie de barrettes transversales, circulant lentement dans un coffre de section rectangulaire et entraînant le grain en masse compacte vers les sorties.

Dans le transporteur à chaîne simple auge l'alimentation peut s'effectuer sur le dessus ou latéralement à l'appareil alors que dans celui à double auge elle se fait exclusivement par le dessus.

✓ Avantages

La faible section est le principal avantage du transporteur à chaîne. A débit égal, il a une section 7 fois moins importante qu'un transporteur à bande et 2 fois moins qu'une vis. Comme la vis, il peut être utilisé en position inclinée grâce à l'utilisation de barrettes adaptées. Il n'émet pas de poussière et ne provoque pas de casse du grain. De par sa conception, sa structure métallique le rend autoporteur. Il reste toujours propre grâce à sa vidange intégrale.

✓ Inconvénients

La puissance nécessaire pour transporter est le double de celle d'un convoyeur à bande. Ce matériel est assez bruyant surtout lorsqu'il n'est pas alimenté de façon correcte.



✓ **Entretien**

Il faut vérifier régulièrement l'état de la chaîne, car les axes des maillons sont soumis à des efforts importants; les maillons et les barrettes s'usent par frottements sur le fond de l'auge.

L'entraînement de la chaîne est généralement assuré par un groupe motoréducteur, il faut vérifier le niveau d'huile et recompléter si nécessaire avec de l'huile préconisée par le constructeur.

2.1.2. Transporteur à bande



Fig.2.10. Transporteur à bande

✓ **Principe**

Le transporteur à bande est aussi appelé bande transporteuse. Ce matériel est composé d'une bande caoutchouc extrêmement résistante, circulant sur des rouleaux positionnés en V et montés sur roulements à billes étanches.

L'alimentation s'effectue par une trémie mobile, centrant le grain sur la bande. Le grain est évacué soit par une sortie en bout, soit par un chariot déverseur mobile. Celui-ci, d'une forme très étudiée, permet de diriger le flot de grain d'un côté ou de l'autre de l'appareil, quelque soit son emplacement sur la bande. Il peut être déplacé électriquement ou à l'aide d'un système de câblerie à partir du sol.

✓ **Avantages**

C'est un appareil très doux, qualité très estimée lorsque les produits à transporter sont fragiles. Le niveau sonore atteint est très faible lorsque le matériel est en bon état.



Le convoyeur à bande peut facilement fonctionner dans les deux sens lorsqu'il est utilisé en vidange de cellules et que les sorties sont en bout.

✓ **Inconvénients**

L'encombrement important du chariot verseur peut rendre ce système de manutention difficile à installer dans certaines charpentes. Cet appareil émet plus de poussières qu'un transporteur à chaîne ou une vis en auge.

✓ **Entretien**

Il faut vérifier la tension et le centrage de la bande, cette opération se réalise à partir d'un jeu de vis fixées sur le tambour de bout de bande pour les longueurs inférieures à 25 m et par un système à contrepoids situé au milieu ou en bout de bande, pour les longueurs supérieures.

Lorsqu'un rouleau support « grince » il faut le graisser si cela est possible, sinon changer le palier défectueux ou le rouleau complet: à la longue il peut coincer et user anormalement la bande par frottements. Il est conseillé de faire fonctionner la bande de temps en temps pour éviter qu'elle ne prenne une mauvaise forme et ne se fendille lors d'une remise en route.

2.1.3. Transporteur pneumatique sous vide



Fig.2.11. Transporteur pneumatique

✓ **Principe**



Dans les cas difficiles, où il n'y a pas d'accès et pas de possibilité d'écoulement gravitaire de la poudre, ni de mise en place de moyens de manutention classiques, il reste le recours au matériel pneumatique. Il s'agit d'une soufflerie servant à aspirer la poudre et à le refouler par l'intermédiaire de tuyauteries. Le débit d'un appareil pneumatique diminue d'un tiers lorsqu'il fonctionne à 45° par rapport à l'horizontale et de deux tiers lorsqu'il aspire ou refoule à la verticale. Pour un type d'appareil donné, lorsque ce dernier fonctionne à l'horizontale, son débit baisse de 15 % quand on double la longueur du circuit.

✓ **Avantages**

Ce matériel est en général déplaçable surtout lorsqu'il est fixé sur l'attelage 3 points d'un tracteur et peut être utilisé en différents endroits d'une installation. Il permet de vider une cellule difficilement accessible par la manutention classique. Il peut être actionné par un moteur électrique ou par la prise de force d'un tracteur.

✓ **Inconvénients**

A débit et à longueur identiques, la consommation électrique est beaucoup plus importante que celle d'un système mécanique classique. A l'horizontale et à débit identique il consomme 4 fois plus qu'une vis sous tube.

2.1.4. Vis d'Archimède



Fig.2.12. Vis d'Archimède

✓ **Principe**

Les vis d'Archimède sont des vis de manutention qui utilisent un filet hélicoïdal en rotation sur lui-même. Il en existe plusieurs sortes: vis sous tube, vis en auge (forme U), vis à pas variable (extraction de cellule).



✓ *Avantages*

La vis sous tube simple est très robuste. Elle peut rendre de multiples services du fait de sa mobilité et de son utilisation sous différents angles. Cet appareil est d'un encombrement réduit, d'un montage facile; son fonctionnement est relativement silencieux lorsqu'il est en charge. C'est un équipement idéal pour les courtes distances, qui s'insère bien dans un circuit déjà existant.

✓ *Inconvénients*

La vidange intégrale est difficile à obtenir.

Le débit d'une vis sous tube varie en fonction de plusieurs facteurs:

-Le diamètre de la vis: le débit de la poudre varie proportionnellement au diamètre de la vis.

-L'inclinaison de la vis: en position horizontale, la vis a son débit maximum, lorsqu'elle fonctionne à la verticale il n'est plus que de 30°.

2.1.5. Transporteur à chaîne de palette (écailles)

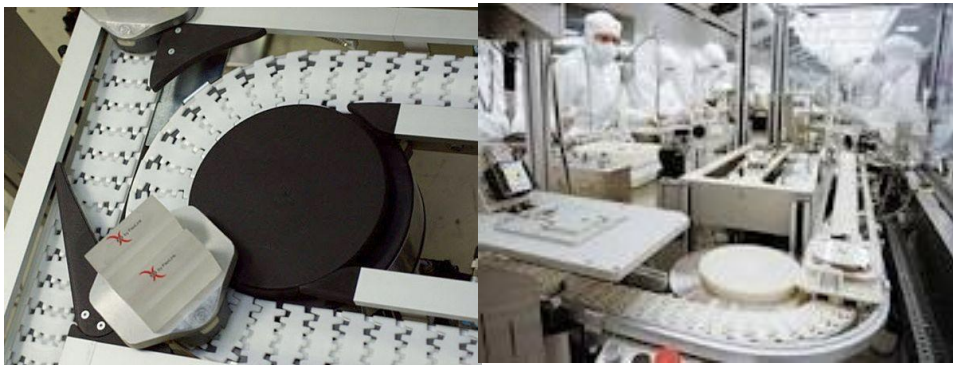


Fig.2.13. Transporteur à écailles

Le transporteur à Chaîne Palette destiné à la Manutention de charges isolées ou de produits en vrac dans le milieu industriel, aux contraintes peu à moyennement sévères. Le transporteur à chaîne palette possède plusieurs caractéristiques :

-Ensemble des tendeurs à vis, placés au renvoi permettant un réglage facile de la chaîne à palettes.



-Ensemble arbres/pignons d'entraînement ou de renvoi, équipés de paliers à roulements à billes étanches. Son entraînement se fait soit par motoréducteur.

2.2. Les extracteurs

Dans ce paragraphe on va présenter quelques types d'extracteurs.

2.2.1. *Extracteur à fond vibrant*



Fig.2.14. Extracteur à fond vibrant

✓ *Principe*

L'extracteur à fond vibrant permet l'écoulement des pulvérulents dans les silos de stockage ou trémies.

Le fond vibrant est constitué d'un fond bombé. Il est muni en son centre d'un orifice de sortie du produit protégé par un cône déflecteur et relié au silo par un ensemble de suspensions élastiques. La vibration de l'ensemble est obtenue par un ou deux vibrateurs à masselottes réglables.

✓ *Avantages*

- Vidange complète et régulière du silo.
- Joint de liaison: aucune transmission de vibrations au silo.

2.2.2. *Extracteur à dévouteur*





Fig.2.15. Extracteur à dévouteur

Le dévouteur comporte une pale tournante actionnée par un réducteur qui déplace le produit jusqu'à point d'alimentation en évitant la formation des voutes.

✓ **Principe**

Un dévouteur est un équipement industriel dont la fonction est de faciliter l'extraction mécanique des pulvérulents stockés en silos. Il s'agit de récolter la matière au pied du silo et d'en briser les agglomérats par un moyen mécanique (par exemple : par cisaillement, par vibration, par injection d'air comprimé).

✓ **Caractéristiques**

-Le dévouteur à fond plat pour extraction et alimentation des transferts pneumatiques, des vis d'Archimède, des écluses rotatives...

-Il est entièrement mécanique.

- Les étanchéités au passage de l'arbre sont particulièrement soignées par tresse et déflecteur. --Des versions avec pressurisation sont possibles en standard.

-La motorisation de la pale est indépendante.

-Etanchéités aux poudres par joints à tresses pour les passages d'arbre avec possibilité de soufflage à l'air.

-La vitesse du dévouteur peut être réglable avec un variateur de fréquence.

✓ **Avantages**



- L'extracteur dévouteur permet l'extraction sous un silo ou une trémie, de pulvérulents de mauvais écoulement.
- Un système performant de dévoutage assure un écoulement régulier du produit.
- Son démontage est facile et rapide. Il simplifie les opérations de nettoyage lors des changements de lots ou de produits.

2.2.3. Extracteur à fond rotatif



Fig.2.16. Extracteur à fond rotatif

✓ **Principe**

Une vis conique à avance automatique balaie le fond de la cellule à partir d'un axe central, et ramène le produit

Vers un orifice situé au centre de celle-ci. Le produit est alors pris en charge par une vis verticale qui l'expulse vers la sortie centrale. Les mouvements de balayage et de rotation de la vis sont assurés par deux groupes de commande placés sous le plancher.

L'extracteur à fond rotatif est l'appareil idéal pour vidanger les silos qui sont remplis avec des produits s'écoulant difficilement. Il se compose du fond de silo, du cône interne, du bras d'extraction et de la commande. Le fond d'extracteur rotatif a une ouverture d'extraction par le centre. Le cône interne est disposé sur l'ouverture du fond et empêche que le produit s'écoule sans contrôle. Le bras d'extraction est disposé entre le cône et le fond et obtient par la commande un mouvement de rotation. Par sa forme spéciale, il déplace le produit vers l'ouverture de déchargement centrale, par laquelle le produit s'écoule vers le bas. La régulation de vitesse de la commande par un variateur de fréquence permet le déchargement d'une quantité de produit précise, constante et réglable.



3. Conclusion

En somme, concernant l'équipement pour stockage des poudres et des granuleux, on a énuméré les équipements de grande taille, de taille moyenne et de petite taille, et pour la manutention, on a évoqué les transporteurs et les extracteurs.

